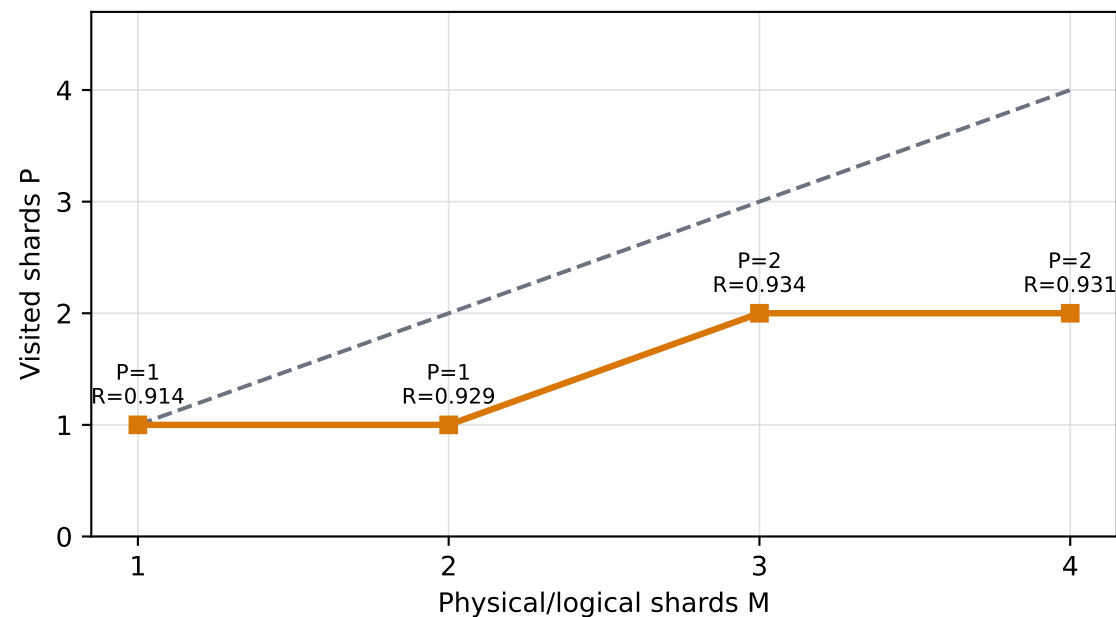


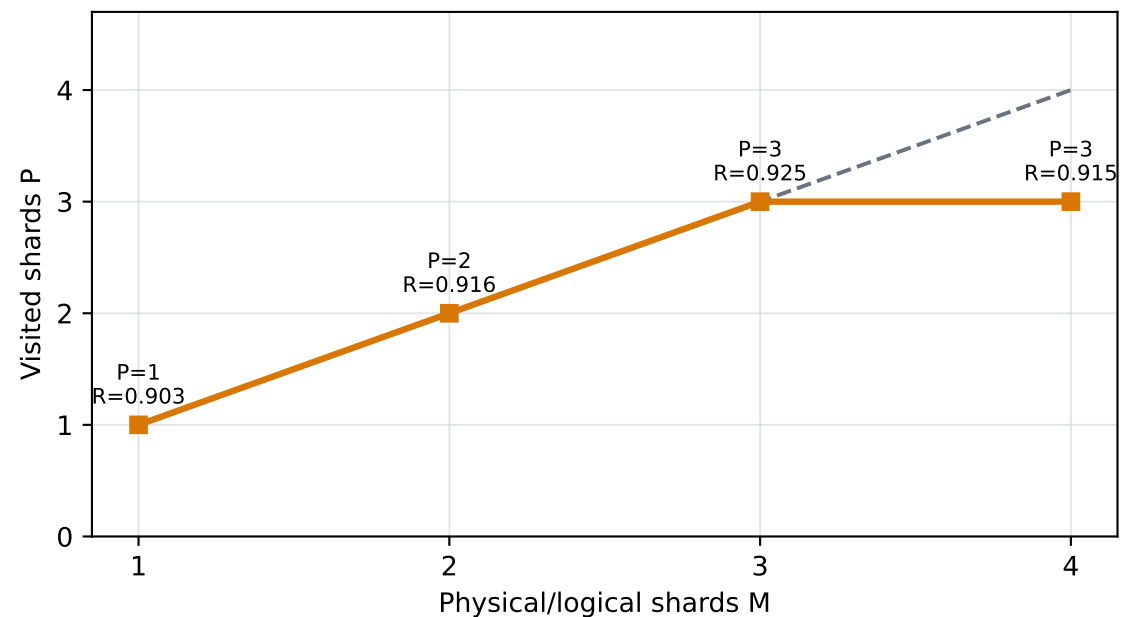
## Held-out K-Means fan-out at dataset-fixed bounded ef

--- Broadcast  $P=M$     —■— Selected  $P$  (dataset-fixed ef)

SIFT1M



GloVe-200



### Stage 15 中文图解

用途：在 ef 对每个数据集固定且有硬上限时，测量 K-Means 为达到  $\text{Recall}@10 \geq 0.90$  实际必须访问多少 shard。

如何理解：橙线是统一服务 fan-out  $P$ ，标注  $R$  是独立留出集 Recall；灰线是全广播。 $P$  接近  $M$  表示路由几乎没有减少分片访问。

最终结论：SIFT  $M=1/2/3/4$  的  $P$  为  $1/1/2/2$ ；GloVe 为  $1/2/3/3$ 。GloVe 的 fan-out 并不低，不能靠继续增大 ef 人为压低。

证据边界：SIFT 复用相同分区和固定  $ef=24$  的既有独立留出选择；GloVe 在单图集合上以固定  $ef=320$  重新调优并做 9,000-query 留出验证。